

Criptografía y Seguridad 2023 (72.44)

Recuperatorio 2

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Nota
3	3	4	

IMPORTANTE:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 6 puntos.
- El examen dura 60 minutos, de 15:00 a 16:00.
- Si creen que alguna pregunta presenta una inconsistencia, asuman la corrección que crean necesaria para contestar cada ejercicio. Sumará cero puntos una respuesta de la forma: 'Está mal la pregunta'.
- Se responderán preguntas y se ofrecerán aclaraciones durante el parcial pero las mismas no pueden ser utilizadas como justificativos para la corrección. El parcial se evaluará por lo plasmado en el mismo.

Ejercicios

1. ¿Cuál es el tiempo que un atacante necesita probar passwords en un sistema de autenticación para que la probabilidad de adivinar sea $1/100$ si con un TPU se pueden probar 700 claves por segundo y la clave tiene 12 bits de longitud?
2. Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir $(3, 4)$ en $\mathbb{Z}_7$, con el conjunto de 4 sombras $C = \{(1, 4), (2, 1), (3, 1), (5, 3)\}$.
 - a) Recuperar el secreto.
 - b) Indicar el polinomio utilizado para obtener el conjunto de sombras.
3. Responder verdadero o falso, justificando o corrigiendo como fuere apropiado:
 - a) En sistemas de control de acceso que incluyen agrupamientos de usuarios, la resolución de conflictos en la asignación de los permisos de GRANT-ALL implica darle a todos los usuarios posibles los permisos.
 - b) Los esquemas de autenticación por varios factores ofrecen esquemas más seguros de romper debido a que se requiere comprometer de manera simultanea varios canales de autenticación.
 - c) En Bell-Lapadula la condición de seguridad simple (CSS) implica que un usuario puede leer un objeto si y solo si su nivel es igual o mayor que el del objeto.
 - d) En un sistema sensible de generación de claves simétricas, si la entropía de esa clave es 256 bits, pero la entropía de esa clave se reduce a 200 bits si se registra el sonido del disipador de hardware, ¿ Hay flujo de información de una variable a la otra ?